TRABALHO PRÁTICO - PROGRAMAÇÃO GENÉTICA
Disciplina: Inteligência Artificial

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

1. Tema do trabalho

Desenvolvimento de um programa em Python utilizando Programção Genética para estimar o preço aproximado de um carro a partir de uma base de dados real.

2. Base de dados

Os alunos deverão utilizar a base de dados disponível em:

https://www.kaggle.com/datasets/mos3santos/conjunto-de-dados-de-preos-de-carros/data?authuser=0

3. Objetivo geral

Implementar, em Python, um sistema baseado em Programação Genética capaz de encontrar uma expressão matemática que estime o preço aproximado de um carro com base nos atributos presentes na base de dados.

4. Objetivos específicos

- Ler e preparar uma base de dados real para o problema de regressão.

- Separar os dados em conjuntos de treinamento e teste.

- Modelar indivíduos por meio de expressões simbólicas.

- Aplicar os principais operadores da Programação Genética.

- Avaliar o desempenho do modelo por meio de uma função de fitness.

- Comparar os valores previstos com os valores reais da base.

- Analisar a convergência do modelo e a qualidade da solução encontrada.

5. Descrição da atividade

Cada grupo ou aluno deverá desenvolver um programa em Python que utilize os princípios da Programação Genética para resolver um problema de predição de preços de carros. O modelo deverá evoluir expressões matemáticas capazes de aproximar o valor do preço com base nas variáveis disponíveis no conjunto de dados.

O foco do trabalho está na construção do algoritmo evolutivo, na

implementação dos operadores genéticos, na avaliação do fitness e na análise dos resultados.

6. Requisitos obrigatórios

O programa deverá ser implementado em **Python** e seguir, obrigatoriamente, as seguintes etapas:

6.1 Leitura da base de dados

- Ler a base de dados fornecida.

- Realizar a inspeção inicial dos atributos.

- Preparar os dados para uso no modelo, quando necessário.

6.2 Separação dos dados

- Separar os dados de forma **estratificada** em:

  - 70% para treinamento

  - 30% para teste

6.3 Geração da população inicial

- Criar uma população inicial de indivíduos considerando a representação da Programação Genética.

- Os indivíduos deverão utilizar expressões compostas pelos seguintes operadores:

  - +

  - -

  - *

  - round

  - raiz quadrada

  - divisão

  - potenciação

6.4 Cálculo do fitness

- Definir e calcular o fitness de cada indivíduo.

- A função de fitness deve refletir o erro entre o preço estimado pelo indivíduo e o preço real do carro.

- O grupo deve justificar a métrica escolhida, como por exemplo erro absoluto médio, erro quadrático médio ou outra equivalente.

6.5 Torneio binário

- Realizar a seleção dos indivíduos por meio de **torneio binário**.

6.6 Cruzamento

- Aplicar o operador de cruzamento entre indivíduos selecionados.

- O grupo deve explicar como o cruzamento foi implementado na estrutura das expressões.

6.7 Mutação

- Aplicar o operador de mutação sobre os indivíduos.

- O grupo deve explicar como a mutação altera a estrutura ou os elementos da expressão.

6.8 Elitismo

- Garantir a preservação dos melhores indivíduos ao longo das gerações.

6.9 Repetição até a convergência

- Repetir o processo evolutivo até a convergência do modelo.

- O grupo deve definir claramente o critério de parada.

- Exemplos: número máximo de gerações, estabilidade do fitness, erro mínimo desejado ou outro critério justificável.

7. Estrutura esperada do programa

O programa deve contemplar, no mínimo, os seguintes blocos:

- importação das bibliotecas;

- leitura da base de dados;

- tratamento ou codificação dos atributos, se necessário;

- divisão entre treino e teste;

- criação da representação dos indivíduos;

- geração da população inicial;

- avaliação de fitness;

- seleção por torneio binário;

- cruzamento;

- mutação;

- elitismo;

- laço evolutivo principal;

- avaliação final no conjunto de teste;

- apresentação dos resultados.

8. Entregáveis

Os alunos deverão entregar:

8.1 Código-fonte

- Arquivo(s) em Python com o programa implementado.

- O código deve estar comentado e organizado.

8.2 Relatório

O relatório deve conter:

- identificação do aluno ou grupo;

- objetivo do trabalho;

- descrição da base de dados;

- explicação da representação dos indivíduos;

- descrição da função de fitness;

- explicação dos operadores de seleção, cruzamento, mutação e elitismo;

- critério de parada adotado;

- resultados obtidos no treinamento e no teste;

- discussão sobre a convergência do modelo;

- conclusões finais.

8.3 Apresentação dos resultados

Apresentar, no mínimo:

- melhor indivíduo encontrado;

- valor do fitness final;

- comparação entre valores reais e previstos;

- gráfico ou tabela com a evolução do fitness ao longo das gerações, se possível.

8.4 Apresentar em Sala de Aula